

ANEXO 2-05

CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN



CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTEN FLORA Y VEGETACIÓN DIA ADECUACIONES Y MEJORAS DEL COMPLEJO TERMOELÉCTRICO NEHUENCO

Informe preparado para Colbún S.A.

Informe MP 626 – 2023

Noviembre del 2023

Cruz del Sur 256

Las Condes, Santiago

Tel. (56 2) 24958672

www.mejores-practicas.com

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – CAMBIO CLIMÁTICO

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

Preparado para
Colbún S.A.

MEJORES PRÁCTICAS
Cruz del Sur 256
Las Condes, Santiago

Versión	Rev 0	
Fecha	Diciembre del 2023	
Descripción		
Elaborado por	María Donoso mdonosodaille@gmail.com	
Revisado por	María Inés Izurieta miizurieta@mejores-practicas.com	

Este informe fue elaborado por Mejores Prácticas Asociados SpA., persona jurídica a la que pertenece su propiedad intelectual de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente. El informe fue preparado para el cliente identificado arriba, para los fines que éste estime convenientes, en base al conocimiento e información disponibles a la fecha de su entrega. Cualquier otro uso, decisión adoptada, resultado o conclusión arribada por terceros en base a la información contenida en este informe, será de su entera responsabilidad. Mejores Prácticas Asociados SpA. no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio causado, directa o indirectamente, como resultado de ello.

Índice General

1.	Introducción.....	6
2.	Objetivo General.....	7
2.1	Objetivos específicos.....	7
3.	Metodología.....	7
3.1	Área de estudio.....	7
3.1.1	Área de Intervención del Proyecto.....	7
3.1.2	Área de Influencia del Proyecto.....	8
3.1.3	Área de prospección.....	9
3.2	Levantamiento de información bibliográfica.....	10
3.3	Campaña de terreno.....	10
3.3.1	Inventario de Flora Vascular.....	11
3.3.2	Caracterización Vegetación.....	12
3.4	Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales.....	18
4.	Resultados.....	21
4.1	Área de influencia.....	21
4.2	Levantamiento de información bibliográfica.....	22
4.3	Campañas de terreno.....	24
4.3.1	Inventario de Flora Vascular.....	24

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

4.3.2	Caracterización	Vegetación	31
4.3.2.1	Área de Prospección		31
4.4	Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales		38
5.	Conclusiones		1
6.	Referencias		1
7.	Anexo		5

Índice Figuras

Figura 1.	Ubicación área del proyecto	21
Figura 2.	Pisos Vegetacionales según Luebert y Pliscoff	23
Figura 3.	Puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto y en el Área de Prospección	24
Figura 4.	Familias botánicas en el área de prospección e influencia del proyecto	29
Figura 5.	Origen de las especies en el área de prospección del proyecto	29
Figura 6.	Hábito de crecimiento de las especies en el área de prospección del proyecto	30
Figura 7.	Carta de Ocupación de Tierras Área de Prospección	32
Figura 8.	Fisionomía Bosque de <i>S. humboldtiana</i>	34
Figura 9.	Fisionomía Matorral de <i>B. salicifolia</i>	35
Figura 13.	Fisionomía Pradera de <i>Erodium cicutarium</i>	35
Figura 11.	Fisionomía Plantación de <i>A. melanoxydon</i> con nativas	36
Figura 12.	Fisionomía Otras arborescentes	37
Figura 13.	Fisionomía Área sin Vegetación – Caja de río	37
Figura 14.	Fisionomía Área Industrial	38
Figura 15.	Ubicación de especies en categoría de conservación	40

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuencho

Figura 16. Área de Influencia en Sitio Prioritario Río Aconcagua.....41

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Posibilidad de afectación de los componentes del medio biótico flora y vegetación.	8
Cuadro 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.	11
Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.....	13
Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.....	13
Cuadro 5. Tipo de recubrimiento de suelo y formaciones vegetacionales.....	14
Cuadro 6. Definición del área de influencia del Proyecto.....	21
Cuadro 7. Lista taxonómica de la flora vascular en el Área de Prospección del Proyecto.....	25
Cuadro 8. Superficie del área de influencia y áreas de intervención ocupada por tipo de formación.	33
Cuadro 9. Especies endémicas en el área de influencia.....	38
Cuadro 10. Coordenadas de los puntos de muestreo.....	5

1. Introducción

El presente documento corresponde a la caracterización del componente flora y vegetación del proyecto “Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuencho” en el marco de su tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en el Sistema de Evaluación Ambiental.

Este informe considera una caracterización del componente ambiental mencionado en el área de desarrollo de las obras y en el área de influencia del proyecto, lo que luego permite establecer sus efectos potenciales y la presencia y distribución de individuos de especies de flora protegidas de acuerdo a la ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N° 20.283/2008) y especies de flora endémica o declaradas en alguna categoría de conservación de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente (2022).

La descripción realizada considera una caracterización de la flora y vegetación terrestre que actualmente se presenta en la zona aludida. Para el reconocimiento de las especies de flora se ha recurrido al método experto, y para su levantamiento el Método de Parcelas de Inventario Forestal junto con la Carta de Ocupación de Tierras (COT) utilizada para describir la vegetación terrestre.

En términos del presente estudio se entenderá por flora la composición de especies vegetales halladas en un lugar determinado cuya revisión implica listar dichas especies las que pueden ser analizadas según su origen y ubicación geográfica, mientras que vegetación se entenderá como la estructura o modo en que las especies ocupan el espacio disponible, así como el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente del paisaje (Gajardo, 1994). Además, se determinará un área de influencia en función de los efectos potenciales a generar por las partes y obras del proyecto según criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)^{1,2}.

Teniendo todo esto en consideración, los resultados de la caracterización de flora y vegetación terrestre se presentan a continuación.

¹ Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA. Santiago, Chile. 50 p.

² Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile. 98 p.

2. Objetivo General

Elaborar una descripción de la flora y vegetación terrestre que refleje el estado actual del área en la cual se desarrollará el proyecto.

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar la flora y vegetación en las áreas del proyecto y su área de influencia.
- Establecer y caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación natural y artificializada presente en el área del proyecto y su área de influencia.
- Caracterizar la flora vascular en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación, poniendo énfasis en aquellas consideradas endémicas de la región y del país, las que presenten problemas de conservación a nivel regional y aquellas de importancia ecológica y/o científica para el área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales naturales y de origen artificial que se desarrollan en el área del proyecto y su área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales presentes en cada formación vegetacional descrita en el área del proyecto y su área de influencia.

3. Metodología

3.1 Área de estudio

Se definió como área de estudio tanto al área de intervención del Proyecto, como el área de influencia del mismo. También se considera en el presente informe un área de Prospección, la cual aborda un sector más amplio, incluyendo la totalidad de las áreas antes señaladas.

3.1.1 Área de Intervención del Proyecto

El área de intervención del Proyecto corresponde a las obras de éste consistentes en las instalaciones de faena, sala de bombas, emplazamiento de una Planta de Recuperación de

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuencho

Descarte (PRD), cañerías, tubería y mejoramiento del camino la cual abarca un total de 6,7 ha (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

3.1.2 Área de Influencia del Proyecto

De forma preliminar, se determinaron para el Área del proyecto, un área de influencia sobre el componente estudiado acorde a criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (2015; 2017). Según el Reglamento del SEA (D.S. n°40/2012) (MMA, 2012) en su artículo 2, letra a), el área de influencia se define como “*un área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias*”. Además, en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) donde se señalan los criterios para la definición de ésta, se indica que deben considerarse partes, obras y actividades del proyecto que se desarrollarán para la concreción de éste, para lo cual se toma como referencia los impactos de la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna del SEIA (SEA, 2015), junto con otras consideraciones listadas posteriormente.

Cuadro 1. Posibilidad de afectación de los componentes del medio biótico flora y vegetación.

Componente del Medio Biótico	Efectos	Posibilidad de afectación
Flora y vegetación	Pérdida de una comunidad de flora y vegetación	No
	Modificación de la composición florística de una comunidad	No
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	Si
	Pérdida de individuos o ejemplares de una población	Si
	Invasión de individuos o ejemplares de flora	No

Fuente: Elaboración propia en base a SEA, 2015; 2017.

La identificación de efectos potenciales permite la delimitación de un área de influencia en función de las características del componente estudiado. Si bien, el área de desarrollo del proyecto corresponde a una zona donde podrían evidenciarse potenciales efectos a raíz de las actividades y obras del Proyecto, además, existe un área aledaña y mayor a ésta, la cual se considera con el fin de ampliar el análisis e incluir el contexto.

En este sentido, las actividades del proyecto que podrían tener un efecto sobre el componente del medio biótico flora y vegetación son la localización o ubicación de las partes, obras y acciones del Proyecto y la generación de emisiones atmosféricas a partir de la construcción de las obras y el

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

desarrollo de actividades asociadas a la operación de éste. Para el primer caso, las partes y obras consideradas son las obras del Proyecto y mejora de un camino asociado a éstas. El desarrollo y ejecución de estas obras tendrán como potencial efecto la pérdida de individuos de una población vegetal y la modificación de las propiedades de ésta. En cuanto a lo segundo, se ha considerado la delimitación de un Área de Influencia acorde a las siguientes definiciones y criterios:

- Ecosistema: definido como un complejo de organismos en conjunto con los factores físicos de su medio ambiente en un lugar determinado (Tansley, 1935), el cual se describe también como sistemas abiertos donde ocurre intercambio de materia, energía y organismos entre estos que se diferencian de forma arbitraria (Noss, 2001). Esto último hace referencia a que no existen límites fijos que digan donde empieza o termina un ecosistema, y cuya delimitación final depende del observador y del objetivo de investigación al subdividir diferentes sistemas.
- Efecto borde: es el efecto que se da como consecuencia de dos ecosistemas adyacentes que se encuentran separados entre sí por una transición abrupta (borde) constituyendo esta discontinuidad entre dos ambientes. Se pueden diferenciar tres tipos de efecto borde en los fragmentos: del tipo abiótico, biológico directo y biológico indirecto (Murcia, 1995).

Según estas definiciones se ha diseñado alrededor de las obras del Proyecto, una zona buffer de 50 metros, relacionado esencialmente a la depositación de sedimentos producto de actividades de éste y al cambio en factores microclimáticos de luz y humedad en condiciones de borde (Murcia, 1995; William-Linera et al., 1998; Granados et al., 2015) modificando también, las propiedades ambientales en que se desarrolla la vegetación adyacente y los efectos que podría tener esta modificación sobre el componente fauna que se mueve dentro de dicho rango (Muñoz-Pedrerros y Yáñez, 2009). Considerando lo anterior, se obtuvo un área de influencia de 61,8 ha.

3.1.3 Área de prospección

El Área de Prospección considera un potencial sitio de interés cercano y la continuidad de los ambientes presentes entre el área de influencia y éstos mismos. En este caso, el potencial sitio de interés cercano corresponde a un sector del Sitio Prioritario Río Aconcagua (SP). Cabe señalar que el Proyecto no considera la implementación de obras y/o actividades al interior del SP.

El Río Aconcagua corresponde a un Sitio Prioritario según la Estrategia Regional de Biodiversidad (RNAP, 2023), abarca una superficie de aproximadamente 4.285 ha, cubriendo prácticamente

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuencho

desde su nacimiento hasta su desembocadura. Abarca las provincias de Los Andes, Quillota, San Felipe de Aconcagua, Valparaíso; y las comunas de Los Andes, San Esteban, Calera, Hijuelas, La Cruz, Limache, Nogales, Quillota, Catemu, Llay Llay, Panquehue, San Felipe, Santa María, Concón y Quintero (RNAP, 2023).

Se caracterizó la porción más cercana del SP a las obras del Proyecto, correspondiente a un largo de dos kilómetros aproximadamente de cauce del Río Aconcagua, con el fin de evaluar la posibilidad de afectación sobre el mismo, incorporándose dentro de la caracterización del componente. Además, con la finalidad de considerar la continuidad de la vegetación adyacente, también se evaluaron las unidades territoriales homogéneas de vegetación que interceptaban o se encontraban aledañas a las obras del proyecto. Por lo tanto, considerando el área de influencia, el sitio prioritario y la continuidad de los ambientes, el área de prospección abarca aproximadamente 190,8 ha (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

3.2 Levantamiento de información bibliográfica

Se realizó un levantamiento de información bibliográfica sobre la caracterización de la flora vascular y la vegetación presente en las áreas del proyecto. Esta información se recopiló desde estudios previos, así como de otras fuentes principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2004).

3.3 Campaña de terreno

Se realizaron dos campañas de terreno: primavera e invierno. La campaña de primavera se desarrolló del 12 al 13 de diciembre 2022 (primavera) mientras que la campaña de invierno se realizó del 30 de agosto al 1 de septiembre 2023, por dos y cuatro profesionales de las ciencias ambientales respectivamente, en cada campaña. La prospección consistió en muestrear y caracterizar mediante parcelas de muestreo las unidades cartográficas identificadas previamente en gabinete. En cada punto de muestreo asociado a dichas unidades, se levantó información sobre las formaciones vegetacionales y la flora vascular del área de prospección mediante parcelas de inventario forestal, listado florístico y COT (Cartografía de Ocupación de Tierras).

Previo a la visita a terreno, se fotointerpretó la zona según el recubrimiento del suelo acorde a tono, color, textura y estructura, generando polígonos que dieran cuenta de las unidades homogéneas de vegetación (Etienne y Prado, 1982). Con dicha información se elaboraron planos de trabajo para

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

el terreno considerando tanto la imagen de fondo como los polígonos de las unidades descritas con sus puntos de muestreo respectivos.

3.3.1 Inventario de Flora Vascular

Para la caracterización de la flora vascular, junto con la revisión bibliográfica previa, se utilizó el Método de Parcelas, donde se fueron registrando todos los individuos detectados al interior de éstas, o bien colectando aquellos no identificados para su posterior determinación en gabinete. En cada parcela de 400m² se efectuó un recorrido exhaustivo del área, inventariando todas las especies de flora presente e indicando su porcentaje de recubrimiento aproximado según la metodología propuesta de Braun-Blanquet (1979).

Cuadro 2. Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

En cuanto a la nomenclatura de los géneros y las especies que se presentan, se empleó en términos generales lo señalado por Marticorena y Quezada (1985), Rodríguez *et al.*, (2018) y el Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur (2022). El carácter alóctono de la flora se determinó a partir de Ugarte *et al.*, (2011).

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

Cada una de las especies detectadas se describió taxonómicamente para posteriormente asignarle su origen geográfico: alóctona, autóctona o endémica, y estado de conservación.

Las categorías de conservación se revisaron según Belmonte *et al.*, (1998) para cactáceas, Hechenleitner *et al.*, (2005) para especies leñosas y de los procesos del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente (2021), poniendo especial énfasis en esta última fuente.

La riqueza taxonómica de la flora se obtuvo a partir de la sumatoria de especies, de cada división taxonómica de plantas vasculares.

3.3.2 Caracterización Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó el mismo Método de Parcelas de 400 m², las que fueron georreferenciadas en su centro y donde se midieron variables dasométricas y variables cualitativas para cada uno de los ejemplares arbóreos y arbustivos registrados. El diseño de muestreo consideró una distribución de muestreo simple aleatorio estratificado, donde cada estrato o bloque, correspondió a las UTH de las formaciones vegetacionales identificadas. En cada una de las parcelas de muestreo se realizó la medición de la copa de cada individuo presente en ellas y se contabilizó el número de individuos por especie. La medición de copas se efectuó en dos orientaciones, determinando finalmente un promedio de ambas mediciones. Con dicha información se determinó la cobertura por hectárea a través del cálculo de la proyección horizontal de ellas en terreno. Además, como se mencionó anteriormente, también se empleó para la descripción de la vegetación el método de la COT (Etienne y Prado, 1982), utilizando el área de influencia previamente definida a través de una imagen satelital. Con dicha información y la ayuda de un posicionador geográfico (GPS), se caracterizó la vegetación de cada sector según su fisionomía y estructura; esto considera la descripción de la altura de las diversas formas de vida, recubrimiento, especies dominantes, cobertura del suelo desnudo y grado de artificialización. De esta manera, se definen así las formaciones vegetacionales que se desarrollan en las diferentes zonas.

Una formación vegetal corresponde a un grupo de plantas de una o varias especies distintas cuyos caracteres convergen en forma y comportamiento, utilizando por tanto un enfoque fisionómico para su determinación, el cual se basa esencialmente en aspectos como la estratificación y la cobertura y lo que permite obtener una imagen tridimensional de la disposición

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

vertical y horizontal de la vegetación. De acuerdo con esto se clasificó la vegetación en cuatro formas de vida fundamentales, así como también su altura (Cuadro 3) y recubrimiento (Cuadro 4).

- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Suculentos:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Cuadro 3. Altura en metros del estrato y categorías para las diferentes formas de vida.

Forma de vida	Altura en metros del estrato	Categoría	Código en el formulario de terreno y cartografía
Leñoso alto	2-4	Muy bajo	1
	4-8	Bajo	2
	8-16	Medio	3
	16-32	Alto	4
	Más de 32	Muy alto	5
Leñoso bajo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Alto	3
	1-2	Muy alto	4
Suculento	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5
Herbáceo	0-0,25	Muy bajo	1
	0,25-0,5	Bajo	2
	0,5-1	Medio	3
	1-2	Alto	4
	Más de 2	Muy alto	5

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Cuadro 4. Recubrimiento porcentual y categorías según Formas de vida y Suelo desnudo.

Recubrimiento%	Categoría de forma de vida	Categoría suelo desnudo*	Código en el formulario y cartografía
1-5	Muy escaso	Muy escaso	1
5-10	Escaso	Escaso	2
10-25	Muy claro	Poco común	3
25-50	Claro	Común	4

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

Recubrimiento%	Categoría de forma de vida	Categoría suelo desnudo*	Código en el formulario y cartografía
50-75	Poco denso	Poco abundante	5
75-90	Denso	Abundante	6
90-100	Muy denso	Muy abundante	7

*Superficie del suelo no cubierta por vegetación alguna, lo cual debe ser validado en terreno para sectores con coberturas leñosas altas y leñosas bajas.

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Además, la metodología implica la identificación de especies dominantes las cuales se codifican con la primera inicial del Género y la primera inicial de la Especie, acorde a la siguiente forma:

- Leñoso alto: dos mayúsculas
- Leñoso bajo: una mayúscula y una minúscula
- Herbáceo: dos minúsculas
- Suculento: una minúscula y una mayúscula

En cuanto al grado de artificialización, este se determina a partir del análisis visual y de acuerdo con el tipo e intensidad de uso del terreno estudiado. La codificación de esta variable es el grado de artificialización, y cada grado y su relación con un uso está definido acorde a la metodología de Etienne y Prado (1982).

Una vez levantado los datos in situ y sistematizados en la cartilla de terreno, se procede a asignarle un nombre a la formación vegetal acorde a su fisionomía general definiendo así su biotopo; esta cartilla de terreno constituye la tabla de atributos que permite elaborar la cartografía digital del área de influencia, y las formaciones vegetacionales que se definen quedan determinadas a partir del siguiente recuadro en relación al tipo de recubrimiento de suelo.

Cuadro 5. Tipo de recubrimiento de suelo y formaciones vegetacionales.

N°	Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
1	Áreas urbanas e industriales	-
	1.1 Caseríos	-
	1.2 Centros Poblados	-
	1.3 Suelos Removidos	-
	1.4 Áreas Industriales	-
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

N°	Recubrimiento de suelo	Formación vegetal
5	Bosque nativo	4.1 Matorral arborescente
		5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

A continuación, se define cada uno de los tipos de recubrimiento indicados en el cuadro anterior:

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos Agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Considera cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - Pradera silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo:
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
 - Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
- 6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas. Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
- 9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
- 10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo con su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

- Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein et al., 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum*, y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein et al., 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

3.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales

A partir de la información colectada se realizó un análisis de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios considerados para dicho fin fueron:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de Bosque Nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
- Otras singularidades.

Aparte de lo anterior se analiza también las competencias ambientales de CONAF (2020) en el marco del SEIA en su rol de organismo evaluador del proyecto, competencias referidas a:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
- Cortinas cortavientos bonificadas
- Bosques naturales de especies exóticas

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

- Bosque Nativo
- Bosque Nativo de Preservación
- Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
- Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteriana* (Gay) Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern)
- Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
- Formaciones Xerofíticas
- Matorral en Terrenos APF
- Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283
- Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuencho

4. Resultados

4.1 Área de influencia

Sobre la base de las características de los componentes ambientales estudiados y el análisis preliminar de los efectos potenciales, el área de influencia (Figura 1), ha sido definida en los términos indicados a continuación, abarcando un total de 61,8 ha.

Cuadro 6. Definición del área de influencia del Proyecto

Componente del medio biótico	Áreas de intervención del proyecto	Área de influencia	Área de prospección
Flora y Vegetación	Área de 6,7 ha, correspondiente a 7,5 metros hacia cada lado del eje de las obras lineales y para las obras no lineales, considera los polígonos donde se implementarán éstas.	Área buffer de 50 metros a cada lado de las obras lineales y polígonos de las Áreas de intervención del Proyecto junto con la zona de tránsito de caminos preexistentes que se emplearán. Corresponde a un área de 61,8 ha.	Área de 190,8 ha que considera tramo zona cercana entre el proyecto y el Sitio Prioritario y Unidades Territoriales Homogéneas adyacentes.

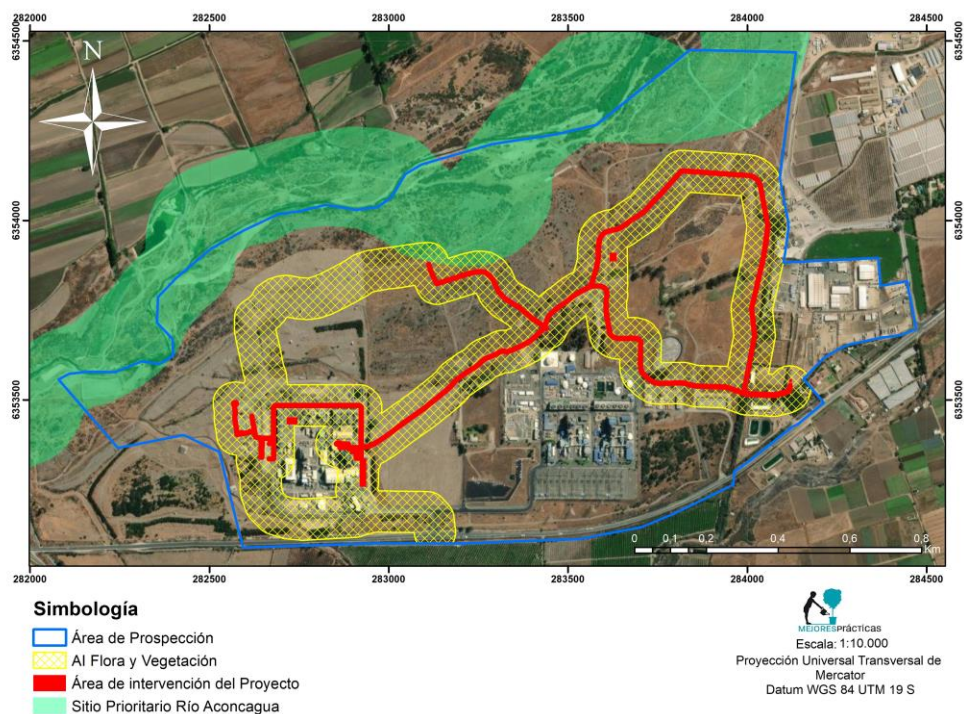


Figura 1. Ubicación área del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

4.2 Levantamiento de información bibliográfica

Según Gajardo (1994), la vegetación original presente en la zona de estudio corresponde al área donde se ubicaría la región conocida como Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta región abarca toda la zona central del país, y está definida por sus condiciones climáticas predominantes, correspondientes a un clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones ascienden progresivamente a medida que se avanza en la latitud de norte a sur y es determinante la existencia de la Cordillera de la Costa y de los Andes en la configuración de las formaciones vegetacionales de la Región (Gajardo, 1994).

En esta zona, la génesis del paisaje es compleja debido a diversas razones. Primeramente, la región corresponde al área del país donde se concentran los mayores centros urbanos con la mayor densidad poblacional nacional, reflejándose esto en el alto nivel de cambio al que se han visto afectas las comunidades vegetales, a tal grado, que se podría decir que la vegetación natural remanente es una muestra de lo que originalmente existió. Además, la ubicación latitudinal de la región, emplazada en una zona de transición climática en conjunto con el relieve montañoso, genera condiciones para la penetración de otras regiones vegetacionales circundantes (Gajardo, 1994).

En cuanto a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004), la formación presente en el área de influencia es el Bosque Esclerófilo, específicamente el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba*.

Este piso vegetacional se caracteriza por estar dominado por *Lithraea caustica* acompañada de especies como *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Aparecen los arbustos espinosos y esclerófilos *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. Las herbáceas aparece escasamente y están representadas por las especies *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están casi por completo ausentes. En laderas de exposición norte se da con mayor frecuencia matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. También en quebradas aparecen bosques de *Aextoxicon punctatum*.

Entre la composición florística se menciona *Aristotelia chilensis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Cardionema ramosissimum*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*,

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

Escallonia pulverulenta, *Eupatorium glechonophyllum*, *Gnaphalium robustum*, *Lithrea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Schinus latifolius*, *S. polygamus*, *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*.

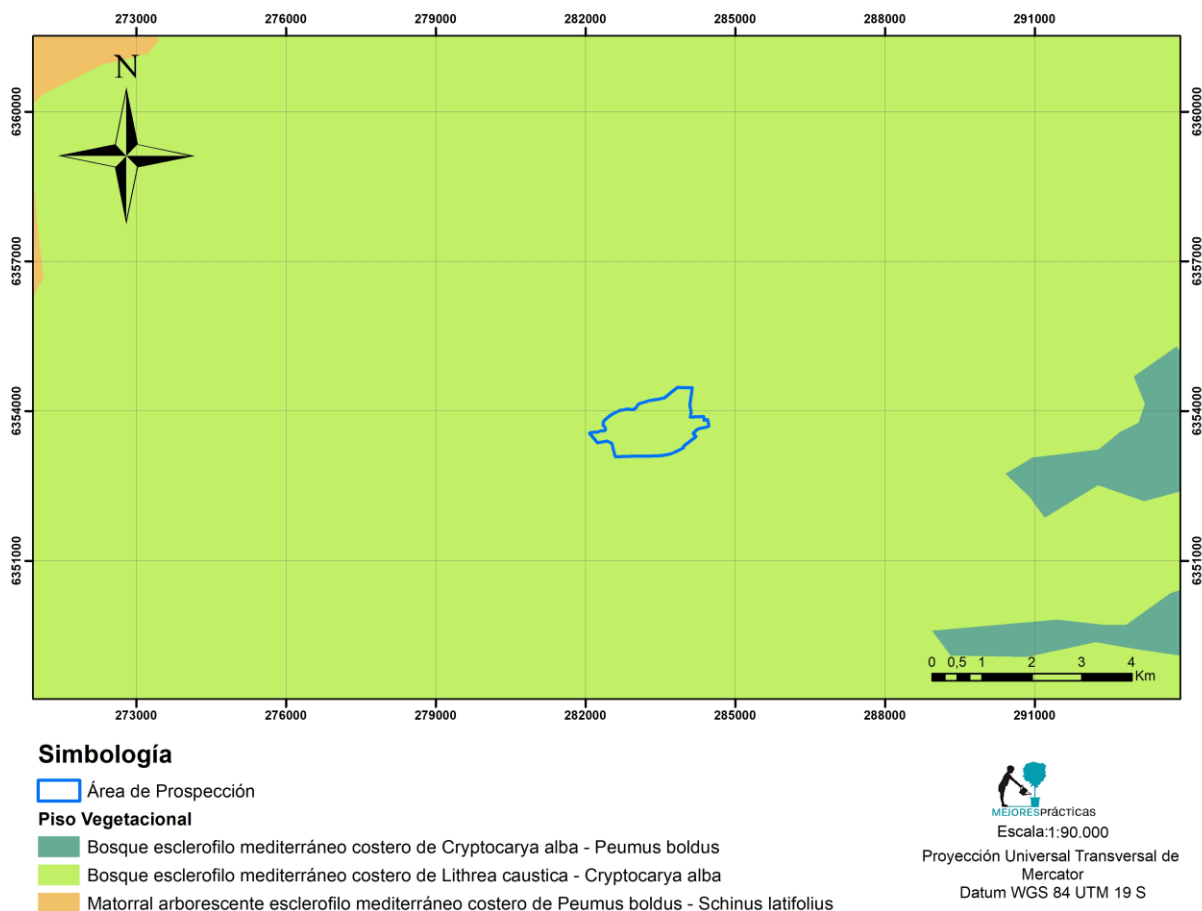


Figura 2. Pisos Vegetacionales según Luebert y Plischoff.

Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Plischoff, 2017.

Producto de los procesos de degradación antrópica el bosque se ha ido transformando a favor de la cobertura arbustiva y herbácea de especies más xerófitas. En sectores con incendios reiterativos los bancos de semillas cumplen un rol fundamental en la regeneración de la vegetación. Este piso abarca zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de la región de Coquimbo,

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins, entre los 0 a 1.300 m, pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco hiperoceánico.

4.3 Campañas de terreno

4.3.1 Inventario de Flora Vascular

La distribución de los puntos de muestreo levantados complementando ambas campañas de flora y vegetación se puede observar en la Figura 3, las coordenadas de cada uno se observan en el Cuadro 10 del Anexo. Durante la campaña de primavera se realizaron 14 puntos de muestreo, mientras que para invierno se efectuaron 93.



Figura 3. Puntos de muestreo en el Área de Influencia del Proyecto y en el Área de Prospección.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

A continuación, se presenta el catálogo florístico de las especies detectadas en el Área de Prospección Proyecto; éstas se ordenan por familia, indicándose nombres científico y común, origen, categoría de conservación y hábito de crecimiento, y corresponden a las especies identificadas durante ambas campañas.

Cuadro 7. Lista taxonómica de la flora vascular en el Área de Prospección del Proyecto.

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Hábito
1	Amaranthaceae	<i>Dysphania ambrosioides</i>	Paico	Au	-	Hierba perenne
2	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Pimiento	Au	-	Árbol
3	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Molle	En	-	Árbol
4	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Au	-	Árbol
5	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Al	-	Hierba anual
6	Apiaceae	<i>Cyclospermum laciniatum</i>	-	Au	-	Hierba anual
7	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	-	Al	-	Hierba anual
8	Apiaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Hierba de la plata	Au	-	Hierba perenne
9	Apocynaceae	<i>Tweedia stipitata</i>	-	En	-	Trepadora
10	Asteraceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Al	-	Árbol
11	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla hedionda	Al	-	Hierba anual
12	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Au	-	Arbusto
13	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Chilca	Au	-	Arbusto
14	Asteraceae	<i>Carduus nutans</i>	Cardo	Al	-	Hierba anual
15	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño	Al	-	Hierba anual
16	Asteraceae	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Ojo de buey	Al	-	Hierba anual
17	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Al	-	Hierba anual
18	Asteraceae	<i>Picris echioides</i>	-	Al	-	Hierba anual
19	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i>	Hierba de la diuca	Au	-	Hierba perenne
20	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	-	Al	-	Hierba anual
21	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Al	-	Hierba anual
22	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	Al	-	Hierba anual
23	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	-	Al	-	Hierba anual
24	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Al	-	Hierba perenne
25	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Au	-	Arbusto
26	Boraginaceae	<i>Pectocarya linearis</i>	-	Au	-	Hierba anual
27	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Al	-	Hierba anual
28	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsa del pastor	Al	-	Hierba anual
29	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>	-	Al	-	Hierba anual

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Hábito
30	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	-	Al	-	Hierba anual
31	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Al	-	Hierba anual
32	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Al	-	Hierba anual
33	Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i>	-	Al	-	Hierba anual
34	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	En	Preocupación menor	Hierba perenne
35	Caprifoliaceae	<i>Valeriana grandifolia</i>	-	En	-	Hierba anual
36	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i>	-	Al	-	Hierba anual
37	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Au	-	Árbol
38	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium murale</i>	Hediondilla	Al	-	Hierba anual
39	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinhuilla	Al	-	Hierba anual
40	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correvuela	Al	-	Trepadora
41	Convolvulaceae	<i>Cuscuta sp.</i>	Cabello de ángel	s/i	-	Parásita
42	Crassulaceae	<i>Crassula tillaea</i>	-	Al	-	Hierba anual
43	Cucurbitaceae	<i>Sicyos baderoa</i>	Calabacillo	Au	-	Trepadora
44	Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés de Monterey	Al	-	Árbol
45	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	-	Au	-	Hierba perenne
46	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	En	-	Árbol
47	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Al	-	Hierba anual
48	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia platyphyllos</i>	Pichoga	Al	-	Hierba anual
49	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i>	Pichoga	Au	-	Hierba perenne
50	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia terracina</i>	Pichoga	Al	-	Hierba perenne
51	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	Higuerilla	Al	-	Hierba anual
52	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Au	-	Árbol
53	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Al	-	Árbol
54	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Al	-	Hierba perenne
55	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	Al	-	Hierba anual
56	Fabaceae	<i>Melilotus indicus</i>	-	Al	-	Hierba anual
57	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Au	-	Árbol
58	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho	Au	-	Árbol
59	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trebol	Al	-	Hierba perenne
60	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Relojillo	Al	-	Hierba anual
61	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Relojillo	Al	-	Hierba anual
62	Geraniaceae	<i>Geranium corecore</i>	Core-Core	Au	-	Hierba perenne
63	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i>	-	Al	-	Hierba anual
64	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i>	Belloto del norte	En	Vulnerable	Árbol

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Hábito
65	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	En	-	Árbol
66	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	Au	-	Hemiparásita
67	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i>	Malva	AL	-	Hierba perenne
68	Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	Sanatodo	AL	-	Hierba perenne
69	Malvaceae	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>	Malvavisca	En	-	Arbusto
70	Montiaceae	<i>Calandrinia ciliata</i>	-	Au	-	Hierba anual
71	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucaliptu	AL	-	Árbol
72	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptu	AL	-	Árbol
73	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayan	Au	-	Árbol
74	Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i>	-	Au	-	Hierba anual
75	Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	-	AL	-	Hierba perenne
76	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	-	Au	-	Hierba anual
77	Oxalidaceae	<i>Oxalis pes-caprae</i>	-	AL	-	Hierba perenne
78	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	AL	-	Hierba perenne
79	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Fumaria	AL	-	Hierba anual
80	Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumaria	AL	-	Hierba anual
81	Papaveraceae	<i>Papaver somniferum</i>	Amapola	AL	-	Hierba anual
82	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	AL	-	Árbol
83	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Llánten	En	-	Hierba anual
84	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llánten	AL	-	Hierba perenne
85	Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i>	-	AL	-	Hierba anual
86	Poaceae	<i>Arundo donax</i>	Caña	AL	-	Hierba perenne
87	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	AL	-	Hierba anual
88	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	-	AL	-	Hierba anual
89	Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	-	AL	-	Hierba anual
90	Poaceae	<i>Bromus sterilis</i>	-	AL	-	Hierba anual
91	Poaceae	<i>Cortaderia sp.</i>	Cola de zorro	s/i	-	Hierba perenne
92	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	AL	-	Hierba anual
93	Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i>	-	AL	-	Hierba anual
94	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Chepica	Au	-	Hierba perenne
95	Poaceae	<i>Poa annua</i>	-	AL	-	Hierba anual
96	Poaceae	<i>Rostraria cristata</i>	-	AL	-	Hierba anual
97	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	-	AL	-	Hierba anual
98	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Au	-	Arbusto
99	Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	-	AL	-	Hierba perenne

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

N°	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Categoría de conservación	Hábito
100	Polygonaceae	<i>Polygonum sanguinaria</i>	Sanguinaria	En	-	Hierba perenne
101	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	-	Al	-	Hierba perenne
102	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Au	-	Árbol
103	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Tebo	En	-	Arbusto
104	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	Al	-	Arbusto
105	Rosaceae	<i>Spiraea cantoniensis</i>	Corona del Poeta	Al	-	Arbusto
106	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Amor de hortelano	Al	-	Hierba anual
107	Rutaceae	<i>Citrus x sinensis</i>	Naranja	Al	-	Árbol
108	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Al	-	Árbol
109	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Al	-	Árbol
110	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce amargo	Au	-	Árbol
111	Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Verbascos	Al	-	Hierba anual
112	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Au	-	Arbusto
113	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Al	-	Hierba anual
114	Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i>	Tabaco del cerro	Au	-	Hierba perenne
115	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Plaquín inglés	Al	-	Arbusto
116	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i>	Tomatillo del Diablo	Al	-	Hierba anual
117	Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Ortiga	Al	-	Hierba anual
118	Verbenaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbascos	Al	-	Hierba anual
119	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Au	-	Arbusto

*Au: autóctona; Al: alóctona; En: Endémica, **No se pudo determinar especie por ausencia de elementos florales o frutos.

Fuente: Elaboración propia en base a Marticorena y Quezada, 1985; Belmonte et al., 1998; Hechenleitner et al., 2005; Ugarte et al., 2011; Rodríguez et al., 2018; Instituto de Botánica de la Flora del Cono Sur, 2021 y MMA, 2021

En el área de prospección se detectó un total de 119 especies de plantas vasculares, pertenecientes a la división Magnoliophyta y Pinophyta, con una presencia de 45 familias botánicas diferentes siendo la familia Asteraceae las más representadas con 16 especies, seguida por la familia Poaceae con 12 especies y finalmente la Fabaceae con 8 especies.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuencho

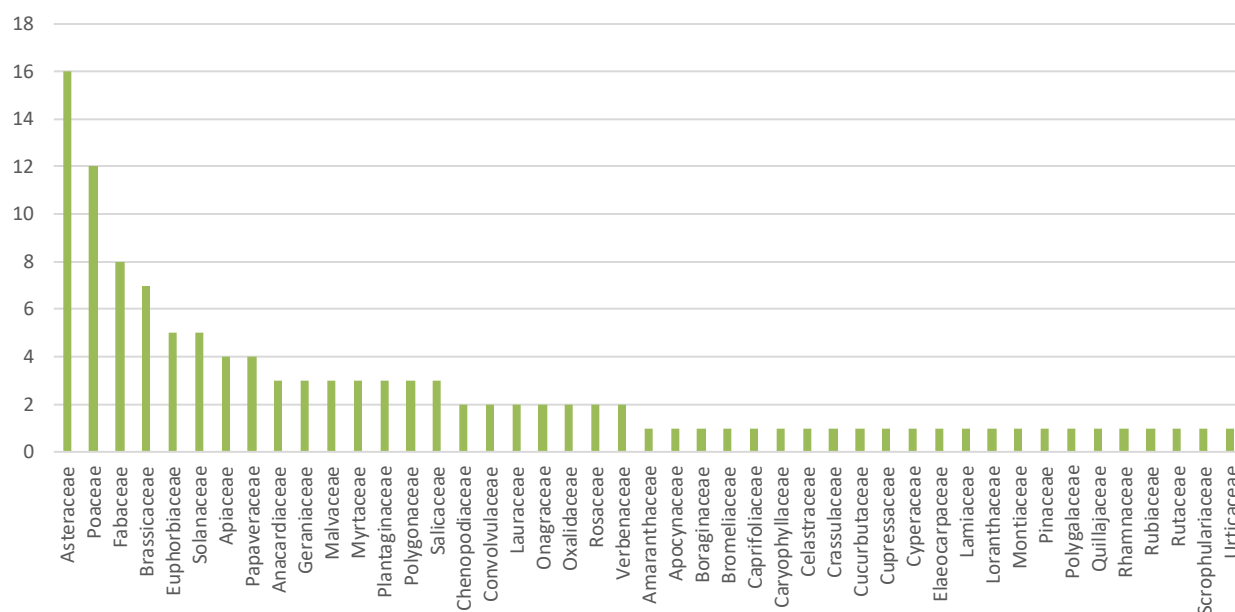


Figura 4. Familias botánicas en el área de prospección e influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En cuanto al origen geográfico, la mayoría de las especies tienen un origen alóctono correspondientes al 63,9%, mientras que aquellas propias del país tanto autóctonas como endémicas suman un 34,5%, correspondiente a 25,2% las autóctonas y 9,2% las endémicas. Finalmente, aquellas que no se pudo determinar su origen porque faltan elementos florales o frutos fue de un 1,7%.

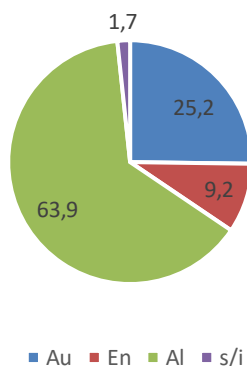


Figura 5. Origen de las especies en el área de prospección del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

En lo que respecta al hábito de crecimiento, la mayoría de las especies corresponden a hierbas anuales con un 47,9%, seguido por hierbas perennes con 20,2% y árboles con 18,5%. Finalmente, los arbustos alcanzarían un 9,2%, trepadoras con un 2,5% y hemiparásita y parásitas con 0,8%. Si bien los árboles son el tercer hábito de crecimiento más frecuente, en general corresponden a especies que han sido plantadas ya sea formando parte de cortinas vegetales, jardines o deslindes, y son escasas las especies arbóreas que crecen de forma natural.

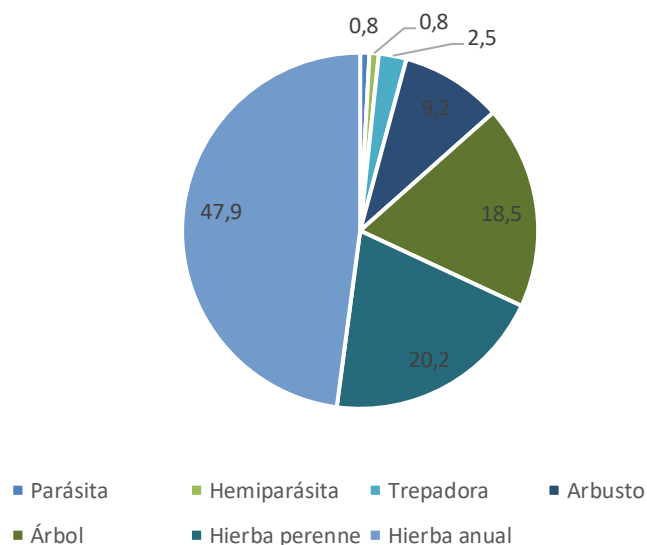


Figura 6. Hábito de crecimiento de las especies en el área de prospección del proyecto.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Finalmente, referente a especies clasificadas, se detectan dos especies en Categoría de Conservación: *Beilschmiedia miersii* o Belloto del Norte clasificada como Vulnerable como parte de las especies plantadas, y *Puya chilensis* o Chagual, apareciendo puntualmente (dos individuos) en la formación de Matorral de *B. salicifolia*. Del resto de las especies, ya sea plantadas o como parte de formaciones naturales, ninguna se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación. La ubicación de estas especies se detalla en la Figura 15.

4.3.2 Caracterización Vegetación

4.3.2.1 Área de Prospección

La vegetación en el Área de Prospección es relativamente homogénea, aunque cambia en la medida que se analiza según su proximidad al curso de agua principal del área de estudio que es la caja del río Aconcagua. Las formaciones más cercanas a éste se caracterizan por ser formaciones con un mayor nivel de naturalidad, dominadas por especies autóctonas y donde la principal formación es un matorral de *Baccharis salicifolia* de mayor densidad que en otras zonas. En la medida que la formación avanza hacia el sur, se vuelve menos densa y con mayor presencia de elementos exóticos, para finalmente, ya en las unidades que rodean las obras del proyecto, dar paso a una formación de pradera compuesta principalmente por especies alóctonas características de zonas altamente intervenidas en el área central del país.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT

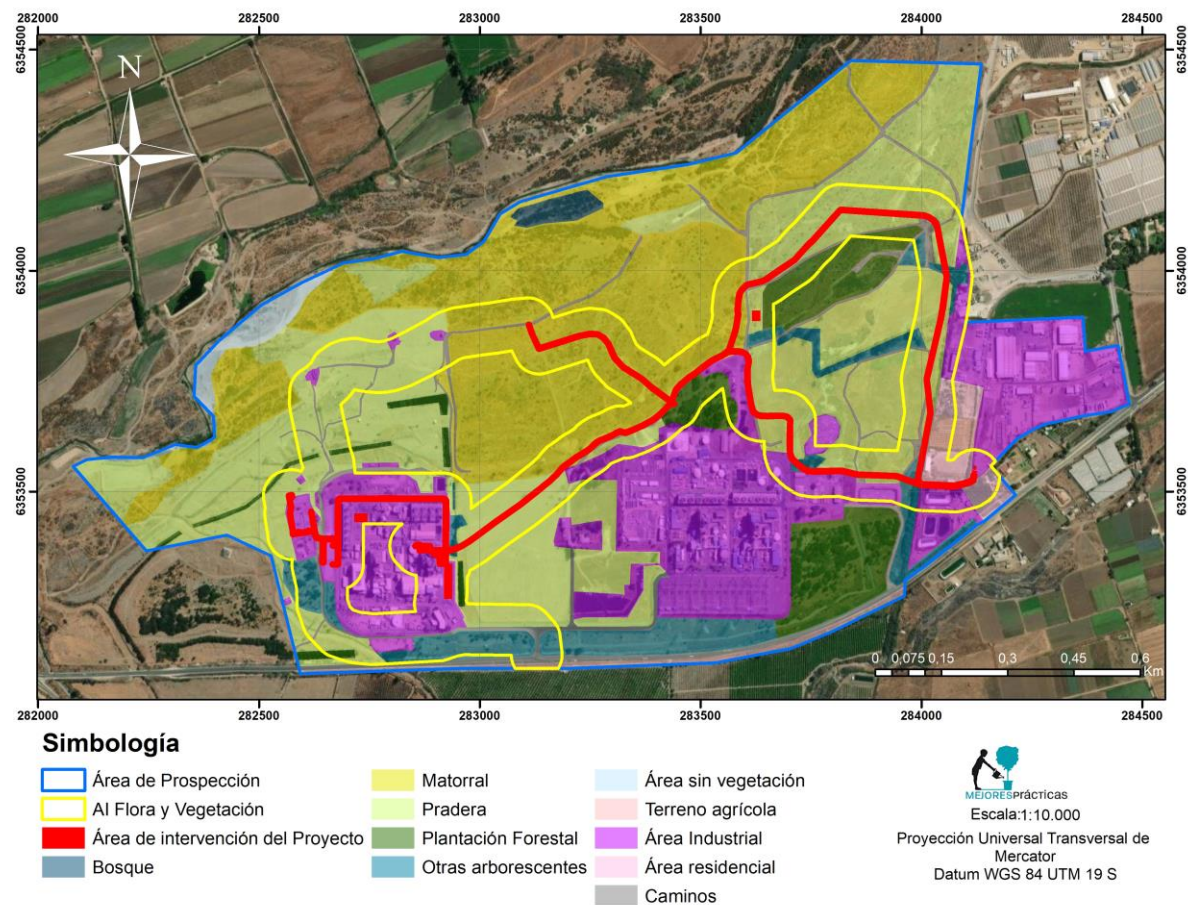


Figura 7. Carta de Ocupación de Tierras Área de Prospección.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

A continuación, se detalla la superficie del área de prospección, área de influencia y las áreas de intervención del proyecto clasificada según los diferentes tipos de formaciones/coberturas o recubrimientos.

Cuadro 8. Superficie del área de influencia y áreas de intervención ocupada por tipo de formación.

N	Cobertura	Formación	AP (ha)	%	AI (ha)	%	AD (ha)	%
1	Bosque	Bosque de <i>S. humboldtiana</i>	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Matorral	Matorral de <i>B. salicifolia</i>	49,1	25,8	10,8	17,5	1,4	20,4
3	Pradera	Pradera <i>E. cicutarium</i>	25,7	13,5	11,0	17,8	1,4	21,2
4	Pradera	Pradera <i>B. sterilis</i> y <i>E. cicutarium</i>	27,8	14,6	8,6	13,8	0,2	3,0
5	Pradera	Pradera <i>B. sterilis</i> y <i>P. hispidula</i>	7,4	3,9	4,2	6,8	0,7	10,3
6	Plantación Forestal	Plantación de <i>A. melanoxylon</i>	0,5	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0
7	Plantación Forestal	Plantación de <i>A. melanoxylon</i> con nativas	0,8	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0
8	Plantación Forestal	Plantación de <i>E. globulus</i> y <i>S. areira</i>	1,6	0,8	1,1	1,7	0,0	0,4
9	Otras arborescentes	Otras arborescentes	9,8	5,1	4,5	7,3	0,3	4,8
10	Plantación Forestal	Reforestación	9,1	4,8	1,1	1,8	0,0	0,0
11	Área sin vegetación	Caja de río	2,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Terreno agrícola	Terreno agrícola	2,4	1,3	0,5	0,8	0,0	0,0
13	Área Industrial	Área Industrial	43,2	22,6	14,8	23,9	1,9	28,8
14	Área urbana	Área residencial	2,4	1,3	1,6	2,5	0,1	2,0
15	Caminos	Caminos	7,8	4,1	3,2	5,2	0,6	9,1
TOTAL			190,8	100	61,8	100	6,7	100

*AP: Área de prospección AI: Área de Influencia; ADI: Áreas de intervención

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Finalmente, para el área de influencia se definieron 86 unidades cartográficas, agrupadas en 15 tipos de formaciones vegetales o recubrimientos diferentes; algunas de las unidades definidas corresponden a zonas sin vegetación o con casi nula vegetación, como las áreas de caminos e industriales. El detalle de los datos levantados en terreno según la COT se adjunta en Anexos del presente informe, así como la información por punto de muestreo.

A continuación, se describe cada una de las formaciones vegetacionales o coberturas expuestas:

1. Bosque de *Salix humboldtiana*.

Formación de origen natural donde participa la estrata arbórea, arbustiva y herbácea. Corresponde a un bosque ribereño de *Salix humboldtiana* con individuos escasos de *Maytenus boaria* y *Acacia dealbata*. En la estrata arbustiva la principal especie es *Baccharis salicifolia* aunque en menor

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

densidad que en el área del Matorral. Dada las recientes crecidas del río tras la temporada invernal, muchos individuos se encuentran dañados producto del arrastre de material a través de la caja del río Aconcagua.



Figura 8. Fisionomía Bosque de *S. humboldtiana*.

Fuente: Campaña de terreno, 2023.

2. Matorral de *Baccharis salicifolia*.

Formación vegetal de origen natural. Corresponde un matorral dominado por especies nativas donde también aparecen algunas exóticas. Participa la estrata arbórea, arbustiva y herbácea; la primera de éstas de forma muy escasa. Entre las especies arbóreas frecuentes se identifica *Acacia dealbata*, *Mayteus boaria* y *Salix humboldtiana*. En la estrata arbustiva domina *Baccharis salicifolia* principalmente, y en algunos sectores aparece también *Tessaria absinthioides*, además en ciertas áreas es abundante la presencia de *Rubus ulmifolius*, que complejiza el paso a otras zonas. Finalmente, la estrata herbácea, está dominada por *Bromus sterilis* y *Brassica rapa*. También aparecen otras como *Bromus hordeaceus*, *Eschscholzia californica*, *Centaurea solstitialis* y diferentes tipos de especies de la familia Poaceae.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco



Figura 9. Fisionomía Matorral de *B. salicifolia*.

Fuente: Campaña de terreno, 2023

3. Pradera

Formación vegetal de origen semiartificial donde están presentes la estrata leñosa alta y herbácea. Corresponde a praderas donde las herbáceas dominantes son *Bromus sterilis* y *Erodium cicutarium* en la mayoría de los casos, acompañadas por otros elementos florísticos generalmente de origen alóctono como *Brassica rapa*, *Eschscholzia californica*, *Hordeum murinum*, *Avena barbata* y *Centaurea solstitialis*.



Figura 10. Fisionomía Pradera de *Erodium cicutarium*.

Fuente: Campaña de terreno, 2023

4. Plantación Forestal

Formación de origen artificial correspondiente a distintos tipos de plantaciones. Por un lado, una Plantación de *A. melanoxylon* con/sin nativas consistentes en cortinas de viento asociadas a compromisos ambientales adquiridos en anteriores Resoluciones de Calificación Ambiental y donde participa la estrata arbórea siendo dominante *Acacia melanoxylon*. En algunas cortinas también hay elementos arbóreos de la flora autóctona, contribuyendo esta cobertura a aumentar la diversidad de especies de árboles en el área de influencia. Por otro lado, también identifica en el área de influencia una reforestación de nativos donde aparecen especies como *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria*, *Acacia caven*, *Cryptocarya alba*, entre otras.



Figura 11. Fisionomía Plantación de *A. melanoxylon* con nativas.

Fuente: Campaña de terreno, 2023.

5. Otras arborescentes

Cobertura de origen artificial corresponde a vegetación de deslindes de caminos y jardines, donde se mezclan tanto especies alóctonas mayoritariamente, como algunas autóctonas plantadas.

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco



Figura 12. Fisionomía Otras arborescentes.

Fuente: Campaña de terreno, 2023

6. Área sin vegetación

Cobertura de origen natural; corresponde al lecho del río Aconcagua. En la ribera del curso de agua se encuentran especies afines a condiciones de mayor humedad.



Figura 13. Fisionomía Área sin Vegetación – Caja de río.

Fuente: Campaña de terreno, 2023

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

7. Área Industrial, Área Residencial y Caminos

Cobertura de origen artificial corresponde a las áreas donde actualmente se desarrollan actividades industriales, caminos y áreas residenciales colindantes.



Figura 14. Fisionomía Área Industrial.

Fuente: Campaña de terreno, 2023

4.4 Singularidades de la Flora y Vegetación y Competencias ambientales

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora y las competencias ambientales de CONAF se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), en la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y en la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña. De estos criterios los que aplican para el área de influencia son:

- Presencia de especies endémicas

Dentro del área de influencia se identificaron 11 especies endémicas que se listan a continuación.

Cuadro 9. Especies endémicas en el área de influencia.

N°	Familia	Especie
1	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>
2	Apocynaceae	<i>Tweedia stipitata</i>
3	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

N°	Familia	Especie
4	Caprifoliaceae	<i>Valeriana grandifolia</i>
5	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i>
6	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i>
7	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>
8	Malvaceae	<i>Sphaeralcea obtusiloba</i>
9	Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>
10	Polygonaceae	<i>Polygonum sanguinaria</i>
11	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>

Fuente: Elaboración propia, 2023.

De las especies mencionadas anteriormente solo dos se encuentran dentro de las áreas de intervención directa del proyecto: *Plantago hispidula* y *Polygonum sanguinaria*, correspondientes a hierbas de amplia distribución.

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales o declaradas Monumentos Naturales y presencia de especies clasificadas en categoría de conservación

Se identifica la especie Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern) la cual está presente a raíz de que fue plantada por Colbún S.A., en la cortina vegetal oriente asociada al punto 37, así como en el punto 13 formando parte de una reforestación. Dicha especie está clasificada como Vulnerable (MMA, 2023). También se identifican dos individuos de Chagual (*Puya chilensis*) clasificada como Preocupación menor en la proximidad del punto 82 (283255E/6353931N y 283354E/6353985N).

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuenco

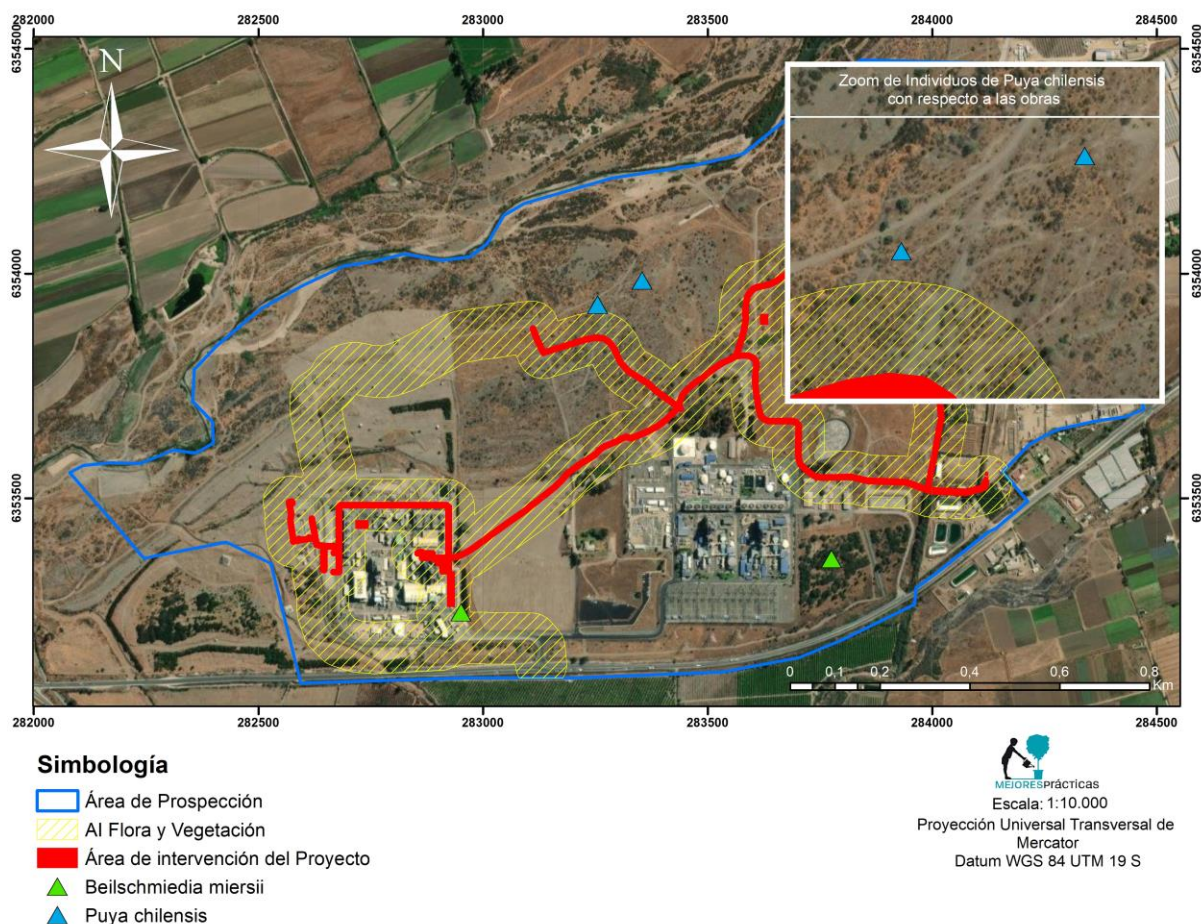


Figura 15. Ubicación de especies en categoría de conservación.

Tal como se observa en la figura anterior, los cuatro ejemplares se encuentran fuera del área de intervención del Proyecto.

- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Como se mencionó anteriormente, el área de prospección considera la cercanía del proyecto al Sitio Prioritario Río Aconcagua. Sin embargo, no se ejecutarán obras dentro del área del Sitio Prioritario y solo se utilizarán caminos existentes que transcurren por esta zona. En este sentido, las áreas de intervención directa son cercanas en un sector puntual, correspondiente a un camino a utilizar durante la fase de construcción del Proyecto, más no intervienen el área del Sitio Prioritario ni formaciones de tipo humedal según las definiciones de la metodología de la Guía de

Caracterización del Componente Flora y Vegetación DIA Adecuaciones y Mejoras CT Nehuencho

Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile (MMA – ONU Medio Ambiente, 2022). Además, cabe señalar que el Polígono utilizado para la delimitación del Sitio Prioritario Río Aconcagua proveniente del Inventario Nacional de Humedales, es más extenso que el definido en la Estrategia Regional de Biodiversidad (RNAP, 2023). En cuanto al Área de Influencia de proyecto, construida en base a los caminos preexistentes y a mejorar que serán utilizados, intersecta con la zona del Sitio Prioritario en 0,99 ha según se detalle en figura a continuación.

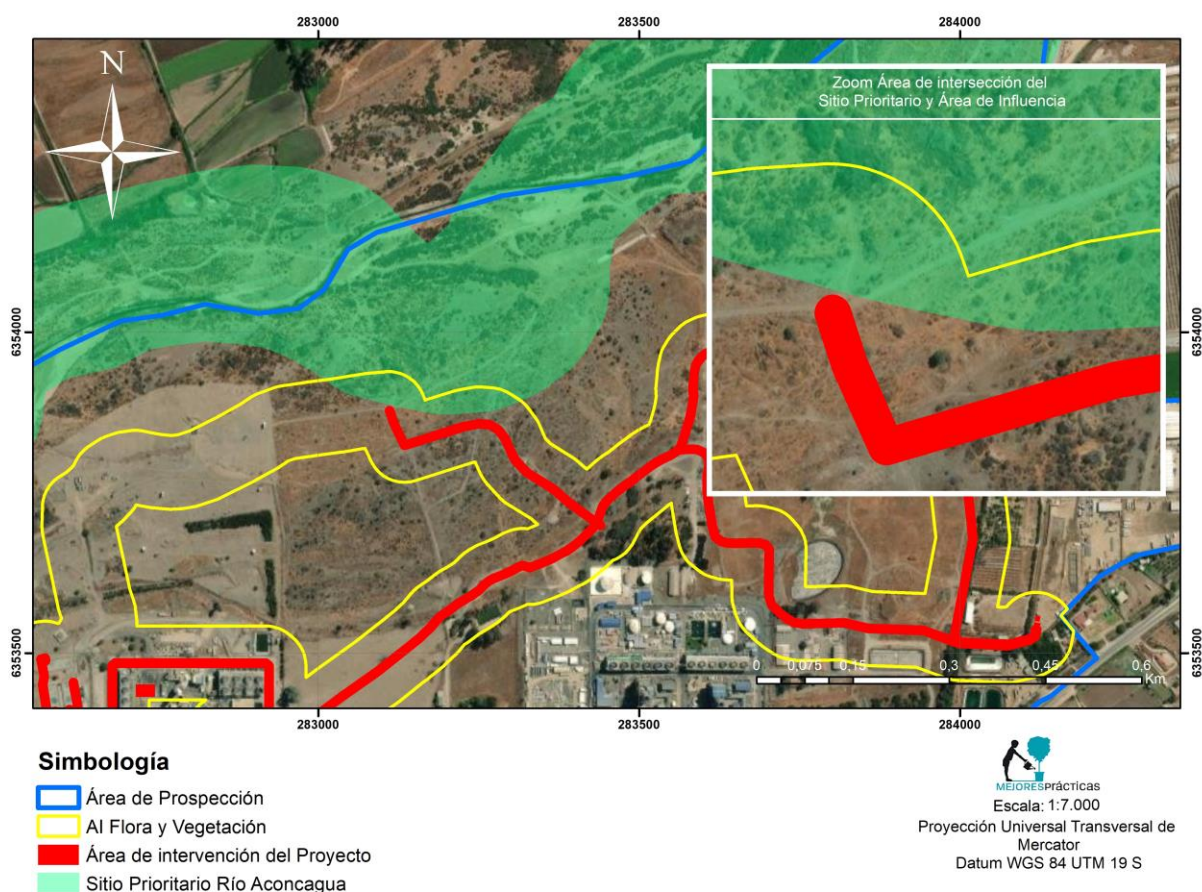


Figura 16. Área de Influencia en Sitio Prioritario Río Aconcagua.

5. Conclusiones

En el área de influencia se detectan formaciones tanto naturales como artificiales. En general, la vegetación presente refleja características de transición en la medida que ésta se aleja del lecho del río, pasando de una formación de matorral de *B. salicifolia* más denso en las proximidades del curso de agua, disminuyendo su densidad en unidades intermedias, y dando paso a una formación de pradera compuesta principalmente por exóticas en aquellas zonas más próximas al área industrial actualmente en funcionamiento. De las formaciones y/o recubrimientos, más de una cuarta parte de la superficie a intervenir es actualmente utilizada con fines industriales o residenciales equivalente a 2,1 ha (30,8%) a lo que se sumaría la cobertura de caminos con 0,6 ha (9,1%). De otras coberturas vegetales, 1,4 ha (20,4%) correspondería a un matorral natural de *Baccharis salicifolia* y 2,3 ha (34,6%) a praderas semi artificiales compuestas por las especies *Bromus sterilis*, *Erodium cicutarium* y *Plantago hispidula*. Finalmente, 0,3 ha (5,1%) equivaldría a Plantaciones y otras arborescentes, como vegetación de deslinde de caminos y jardines.

En cuanto al listado florístico, para el área de influencia se detectó un total de 119 especies de plantas vasculares, con una presencia de 45 familias botánicas diferentes, siendo la familia Asteraceae, Poaceae y Fabaceae las más representadas con 16, 12 y 8 especies respectivamente. En cuanto al origen geográfico, la mayoría de las especies tienen un origen alóctono correspondientes al 63,9%, mientras que aquellas propias del país tanto autóctonas como endémicas suman un 34,5%, con un 25,2% las autóctonas y 9,2% las endémicas.

En lo que respecta a especies en categoría de conservación, se detectaron dos especies en el área de prospección, pero fuera del área de influencia e intervención: *Beilschmiedia miersii* o Belloto del Norte clasificada como Vulnerable, la cual forma parte de una formación artificial correspondiente a una cortina vegetal plantada por Colbún, y Chagual o *Puya chilensis*, clasificada como Preocupación menor; ninguna de las cuales serán afectas a corta por parte de las obras y actividades del proyecto.

6. Referencias

Belmonte, E. L. I. A. N. A., Faúndez, L. U. I. S., Flores, J., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 47, 69-89.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2013. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación: Región Metropolitana. Disponible en: <http://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1513-catastros-de-uso-de-suelo-y-vegetacion> Citado el: 26 de octubre del 2021.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Disponible en: https://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf Citado el: 4 de febrero del 2022.

Etienne M. y Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.

Granados, C., Serrano Giné, D., Y García-Romero, A. 2014. Efecto de borde en la composición y en la estructura de los bosques templados. Sierra de Monte-Alto, Centro de México. Caldasia, 36(2), 269-287.

Hauenstein, E., González, M., Leiva, L. y Falcón, L. 1999. Flora de macrófitos y bioindicadores del lago Budi (IX Región, Chile). Gayana Botánica 56: 53-62.

Hechenleitner, P., y Gardner, M. F. 2005. Plantas amenazadas del centro-sur de Chile. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo.

Instituto de Botánica Darwinion – Flora del Cono Sur. 2021. Catálogo de plantas vasculares. Disponible en: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp> Citado el: 26 de octubre del 2021.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2004. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (42)1-2: 1-155 pp.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2012. Decreto 40 Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563> Citado el: 4 de febrero del 2022.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA). 2021. Reglamento de Calificación de Especies (RCE). Disponible en: <https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/> Citado el: 26 de octubre del 2021.

Ministerio de Medio Ambiente (MMA) – ONU Medio Ambiente, 2022. Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos de Chile. Elaborada mediante consultoría Proyecto GEF/SEC ID: 9766 “Conservación de humedales costeros de la zona centro sur de Chile” por EDÁFICA Suelos y Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 200 p

Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. *Tree Review* 10, n°2. 58-62.

Noss, R. 2001. Maintaining ecological integrity of landscape and eco-region. En: Noss, R.F. (ed.), *Ecological integrity: intergrating environmental, conservation and health*, pp. 191-208. Island Press, Washington, D.C. Estados Unidos.

Ramsar Convention. 1971. Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2 de febrero de 1971. Disponible en: http://ramsar.rgis.ch/cda/en/ramsar-documents-texts-convention-on/main/ramsar/1-3138%5E20671_4000_0___. Citado el: 22 de febrero del 2022.

Registro Nacional de Áreas Protegidas (RNAP). 2023. Río Aconcagua. Disponible en internet: <<http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255>>. Consultado el 10 de enero de 2023.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., y Ruiz, E. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1-430.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA. Santiago, Chile. 50 p.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile. 98 p.

Tansley, A.G. 1935. The use and abuse of vegetational concepts and terms. *Ecology*, 16(3), 284-307.

Ugarte, E., Lira, F., Fuentes, N. y Klotz, S. 2011. Vascular alien flora, Chile. *Check List* 7: 365-382.

William-Linera, G., Domínguez-Gastelú, V. & García-Zurita, ME. 1998. Microenvironment and floristic of different edges in a fragmented tropical rainforest. *Conservation Biology* 12, 1091-1102.

7. Anexo

Cuadro 10. Coordenadas de los puntos de muestreo.

Punto	Coord E	Coord S	Punto	Coord E	Coord S	Punto	Coord E	Coord S
1	283972	6354438	32	283408	6353807	63	283913	6354392
2	283793	6354359	33	283068	6353634	64	283336	6354136
3	283643	6354270	34	283308	6354086	65	282923	6353980
4	283756	6354257	35	283202	6353175	66	283116	6354021
5	284068	6354313	36	282967	6353183	67	282689	6353968
6	283985	6354165	37	282951	6353246	68	282739	6353842
7	283704	6354050	38	282930	6353290	69	282547	6353828
8	284001	6353941	39	282947	6353357	70	282507	6353772
9	283680	6353763	40	282938	6353592	71	282842	6353745
10	283950	6353713	41	282693	6353743	72	282908	6353709
11	283708	6353630	42	282530	6353641	73	282776	6353646
12	283495	6353708	43	282311	6353473	74	282788	6353586
13	283776	6353365	44	282609	6353304	75	282498	6353690
14	283916	6353391	45	282635	6353141	76	282244	6353476
15	283248	6353556	46	282689	6353542	77	282512	6353447
16	283856	6353805	47	282595	6353456	78	282788	6353159
17	283517	6353306	48	282464	6353463	79	282875	6353527
18	284034	6353441	49	282362	6353722	80	283285	6353716
19	283955	6353377	50	282347	6353588	81	283012	6353829
20	283644	6353913	51	282443	6353749	82	283335	6353912
21	284051	6353551	52	282657	6353912	83	283522	6353871
22	283179	6354152	53	282787	6353981	84	283917	6353580
23	283183	6354084	54	282855	6353930	85	283781	6353637
24	282973	6353915	55	282612	6353801	86	283848	6353884
25	283147	6353977	56	282180	6353539	87	283830	6353959
26	283423	6354165	57	283223	6353402	88	283841	6354067
27	283483	6354044	58	283303	6353248	89	283830	6354160
28	283204	6353813	59	284066	6353628	90	284059	6354408
29	283067	6353730	60	283591	6354166	91	284046	6354057
30	283062	6353481	61	283540	6354203	92	284035	6353852
31	283062	6353283	62	283862	6354456	93	284076	6353705